

CODES EXAM

Module IG.1103

Professor DING

Date 07/05/2026

Code S1-01-G1

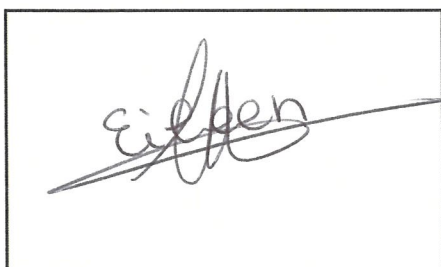
First name / Prénom

E I L E E N

NAME / NOM

M O R G U E

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 0 3 E

0 ☒ ☐ A ☐1 ☐ ☐ B ☐2 ☐ ☐ C ☐3 ☐ ☒ D ☐4 ☐ ☐ E ☒5 ☐ ☐ F ☐6 ☐ ☐ G ☐7 ☐ ☐ H ☐8 ☐ ☐ I ☐9 ☐ ☐ J ☐STUDENT ID /
ID ETUDIANT

6 2 3 0 6

0 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 23 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 67 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 78 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 89 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes Polycopié de cours	Double-sided handwritten sheet(s) Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)	laptop computer Ordinateur portable	Scientific calculator Calculatrice scientifique	Scratch paper sheet(s) Feuille(s) de papier de brouillon
YES ☒ NO ☐	YES ☐ NO ☒	YES ☒ NO ☐	YES ☐ NO ☒	YES ☒ NO ☐
Max number			Max number	

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

10

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

04





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.
- Exemples :
 - 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :

- 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Soit le signal $x(t) = A_0 + A \cos(2\pi f_0 t)$ avec $A_0 = 0.5V$, $A = 1.3V$, $f_0 = 10KHz$.

Quelle est la valeur efficace de ce signal ?

- ☐ A. 0.92 V
- ☐ B. 1.09 V
- ☒ C. 1.05 V
- ☐ D. 0.98 V

QUESTION 2 [2]

Soit le signal discret $x(nT)$, $n \in [0, 132455]$ échantillonné à la fréquence $F_e = 8KHz$.

Quelle est la durée D de ce signal ?

- ☐ A. 604 ms
- ☐ B. 132 ms
- ☒ C. 16.6 s
- ☐ D. 125 μs

QUESTION 3 [4]

On estime la puissance d'un signal échantillonné $x(nT)$, $F_s = \frac{1}{T} = 30 KHz$, avec une fenêtre glissante de durée égale à 25 ms. La puissance est estimée suivant l'équation : $P(n) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$. Quelle est la valeur de K ?

Value / Valeur

Unity / Unité

3.75 .10 ²

QUESTION 4 [4]

Soit un signal échantillonné $x(nT)$. On réalise la détection de la présence d'un signal utile dans ce signal à partir de l'estimation de la puissance $P(nT) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$ sur des fenêtres glissantes. On note $x_d(nT)$ le signal résultant de la détection. Lors de la phase de calibration du système, on a mesuré un niveau de bruit égal à 80 μW et un rapport signal à bruit de l'ordre de 30dB. La méthode de détection est formalisée par l'équation:

$$x_d(nT) = 1 \text{ si } P(nT) \geq A \text{ dBm, 0 sinon}$$

Quelle est le meilleur choix pour A ?

- ☐ A. -10dBm
- ☒ B. 4 dBm
- ☐ C. 18 dBm
- ☐ D. 21 dBm

QUESTION 5 [4]

Soient deux signaux sinusoïdaux échantillonnés :

$$x(nT) = A_x \cos(2\pi f_0 nT)$$

$$y(nT) = A_y \cos(2\pi f_0 nT + \theta)$$

Avec, $T = 0.5\mu S$, $f_0 = 10KHz$, $\theta = -\frac{\pi}{4}$, $A_x = 2$, $A_y = 3$

On calcule l'intercorrélation normalisée:

$$C_{x,y}(kT_e) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_e) y((n+k)T_e) \text{ pour } N = 1000 \text{ et } k \in [0, 200]$$

Que vaut $\max_k C_{x,y}(kT_e)$?

- ☐ A. 1.5
- ☐ B. 1.2
- ☐ C. 2.12
- ☒ D. 3
- ☐ E. 1.25

QUESTION 6 [4]

On calcule la TFD du signal $x(nT)$ échantillonné à la fréquence $F_e = 36 KHz$ sur 512 points. On observe un pic dans le module de la TFD à l'indice $k = 301$ (les indices commencent à 0 comme dans la définition du cours). Indiquer la fréquence de cette composante spectrale en KHz avec une précision de 1 chiffre après la virgule:

Value / Valeur	Unity / Unité
1.48	1
.10	KHz

QUESTION 7 [2]

On calcule la TFD du signal $x(nT)$ échantillonné à la fréquence $F_e = 92 KHz$ sur des fenêtres temporelles glissantes de 25ms. On souhaite que l'axe fréquentiel soit échantillonné avec un pas inférieur ou égal à 25Hz. Combien d'échantillons nuls faut-il ajouter (zero padding) ?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 2600
- ☐ C. 2300
- ☒ D. 1380

QUESTION 8 [4]

On calcule la TFD du signal x_n de $N = 4$ échantillons défini par :

$$x_0 = 1; x_1 = 5; x_2 = -1; x_3 = 3$$

On rappelle l'équation de la TFD :

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi j \frac{nk}{N}}$$

Que vaut X_3 ?

- ☐ A. 0.5
☐ B. 2
☒ C. -2
☐ D. 8

QUESTION 9 [3]

Indiquer quelle figure correspond au spectre $20\log|X(f)|$ du signal $x(nT) = A\sin(2\pi n f_1 T)$, avec $f_1 = 3000\text{Hz}$ et $T = 0.1\text{ms}$.

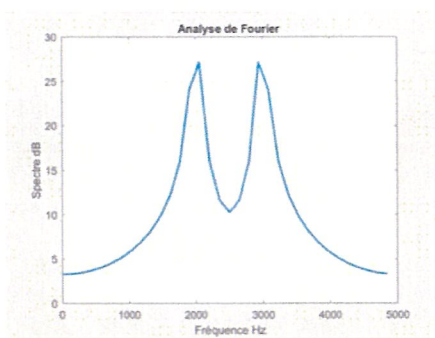


FIG. 1.

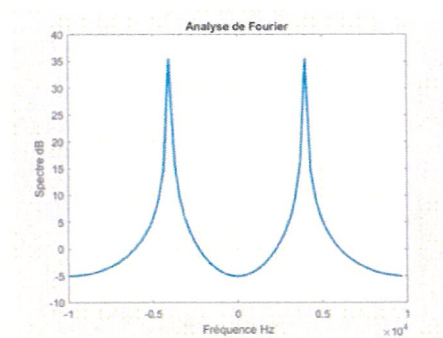


FIG. 2

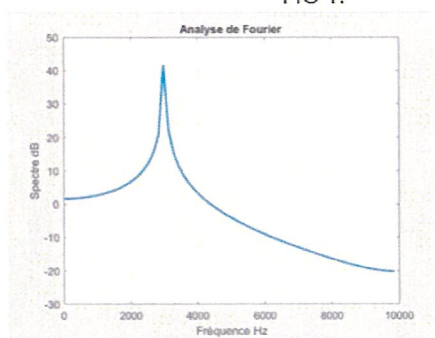


FIG. 3

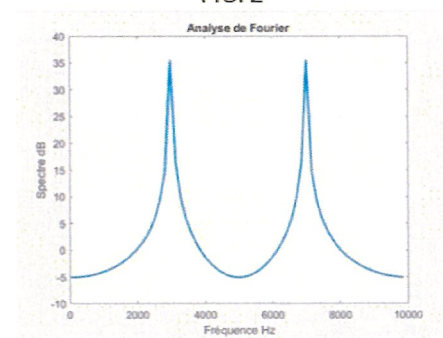


FIG. 4

- ☐ A. FIG. 1
☐ B. FIG. 2
☐ C. FIG. 3
☒ D. FIG. 4